

Simulador de Propagación de Información en Redes Sociales

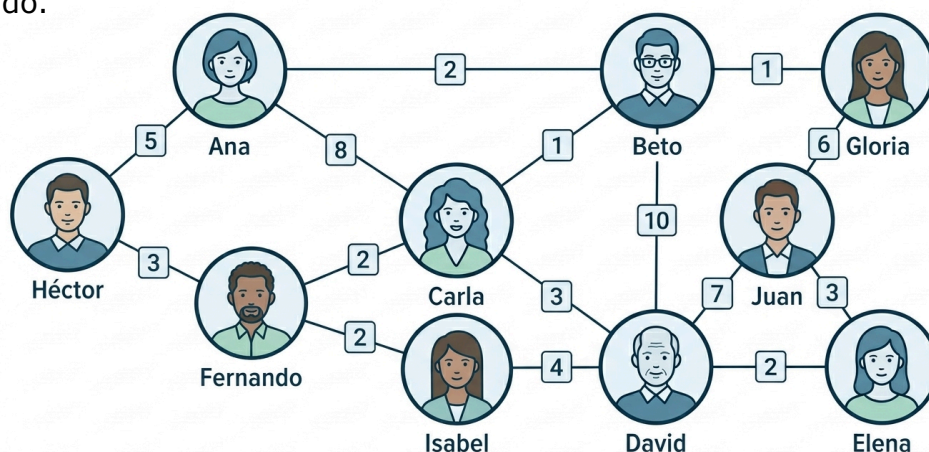
Este programa va a simular la propagación de rumores en redes. El objetivo es ver qué pasa cuando alguien lanza un rumor en una red social y ver en cuánto tiempo se entera el resto. El programa va a calcular la ruta más corta entre cada persona para decirme exactamente cuánto tarda el mensaje en llegar entre dos personas.

Este programa va a estar organizado en tres partes. La primera va a ser la estructura, que va a estar hecha por una matriz de adyacencia, donde cada nodo será una persona y los pesos de las aristas serán la relación entre las personas, cuanto menos peso, más relación hay entre las personas. La segunda parte, va a ser la encargada de aplicar el algoritmo de Floyd-Warshall para ver cuáles son las distancias mínimas entre las personas. Finalmente, el módulo de salida que se encargará de mostrar el resultado del programa interpretando la matriz final para generar un reporte que detalle, paso a paso y de forma cronológica, cómo se va expandiendo la información por toda la red.

El reto más difícil al que me voy a enfrentar a la hora de hacer este programa es que el programa me muestre paso a paso la simulación en vez de darme el resultado directamente porque el algoritmo de Floyd-Warshall está diseñado para calcular la matriz de distancias mínimas finales. Esto significa que, aunque el algoritmo me diga que el mensaje tarda 5 segundos en llegar a otra persona, no me da el orden de saltos que ha hecho. Mi objetivo va a ser que el programa me de estos saltos intermedios para que se vea como se ha expandido el rumor.

Para este programa voy a importar estas librerías: `math`, `networkx`, `matplotlib.pyplot`. Finalmente usaré la IA para ayudarme en alguna parte del programa, además de las presentaciones de clase y los programas que ya he hecho.

El rumor empezaría en Carla y se vería tras el paso del tiempo como se va propagando.



PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE UN VIRUS ENTRE PERSONAS USANDO UN GRAFO

GRAFO: grafo no dirigido, cada nodo es una persona y en las aristas la relación entre ambas personas, cuanto menor sea el número, más cercana será su reacción y se contagiara antes.

RECORRIDO: Usando el Algoritmo de Floyd-Warshall, el programa analiza todas las combinaciones posibles de caminos entre todos los nodos. Si para ir de "A" a "B" es más rápido contagiar a los que estén en medio, el algoritmo detecta esa combinación de menor tiempo acumulado. Para saber por dónde ha ido durante el camino, va haciendo guardadas de "partida", para que cuando llegue al final pueda reconstruir el camino en orden. Todo el rato va buscando el camino más rápido para llegar a cada persona, cuando lo encuentra te lo enseña.

INMUNES: Cuando se marcas a alguien como inmune en el menú, el código se altera antes de ejecutar el algoritmo

MENÚ: con aplicación ya instalada en python - tkinte. Dentro de tkinter, ttk, que sirve para hacer el munú con sus opciones.

BOTONES: Los botones de pausa y play son widgets de Matplotlib. El programa calcula todos los nodos que se pueden contagiar(inmunes y aislados), el botón de play no para hasta que todos los nodos estén contagiados.